

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (四) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想: 坐标面积公式已知 $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$, $C(x_c, y_c)$, 三角形面积为:

$S = \frac{1}{2}|x_a(y_b - y_c) + x_b(y_c - y_a) + x_c(y_a - y_b)|$ 。这能避免复杂的割补画图。

1. 已知点 $O(0,0)$, 点 $A(0,4)$ 。若点 P 在直线 $y = -2x$ 上, 且 $\triangle OAP$ 的面积为 8, 则点 P 的坐标为

A. $(4, -8)$ 或 $(-4, 8)$ B. $(4, -8)$ C. $(2, -4)$ 或 $(-2, 4)$ D. $(2, -4)$

(A)

底 $OA = 4$ 在 y 轴上, 高为 $|x_p|$ 。 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times |x_p| = 2|x_p| = 8 \Rightarrow |x_p| = 4 \Rightarrow x_p = \pm 4$ 。代入直线方程得 $y_p = -2x_p$ 。坐标为 $(4, -8)$ 或 $(-4, 8)$ 。

2. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。若点 C 在 y 轴上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 2, 则点 C 的坐标可以为

A. $(0, 5)$ 或 $(0, 3)$ B. $(0, 5)$ C. $(0, 3)$ D. $(0, 6)$

(A)

$A(4, 0)$, $B(0, 4)$ 。 $\triangle ABC$ 以 BC 为底, 高为 A 到 y 轴的距离 $= 4$ 。 $S = \frac{1}{2} \times BC \times 4 = 2BC = 2 \Rightarrow BC = 1$ 。
 C 在 $B(0, 4)$ 上下 1 单位处, 故为 $(0, 5)$ 或 $(0, 3)$ 。

3. 已知三点 $A(1, 0)$, $B(0, 3)$, $C(2, 4)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

A. 3.5 B. 4.5 C. 5.5 D. 2.5

(A)

利用公式: $S = \frac{1}{2}|1(3 - 4) + 0 + 2(0 - 3)| = \frac{1}{2}|-1 - 6| = \frac{7}{2} = 3.5$ 。

4. 已知直线平行于 $y = -3x$, 且经过点 $C(1, -2)$, 则该直线与 x 轴的交点横坐标为

A. $1/3$ B. $-1/3$ C. 3 D. -3

(A)

平行斜率 $k = -3$, 设 $y = -3x + b$, 代入 $(1, -2)$ 得 $-2 = -3 + b \Rightarrow b = 1$ 。解析式为 $y = -3x + 1$ 。令 $y = 0 \Rightarrow x = 1/3$ 。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知 $A(-2, 0)$, $C(4, 6)$ 。点 P 是 y 轴上的一个动点, 若要使线段长度之差 $|PA - PC|$ 达到最大, 则此时点 P 的坐标为 _____。

($(0, -6)$)

$A(-2, 0)$ 关于 y 轴对称点 $A'(2, 0)$ 。 $A'C$ 连线交 y 轴即为所求。 $A'(2, 0)$ 和 $C(4, 6)$ 确定直线斜率 $k = \frac{6-0}{4-2} = 3$ 。
解析式为 $y = 3(x - 2) = 3x - 6$ 。交 y 轴点即为 $(0, -6)$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = x + 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。另有一条过原点 O 的直线 l 与线段 AB 交于点 C 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标，并计算 $\triangle AOB$ 的面积；(2) 若直线 l 将 $\triangle AOB$ 的面积分为 $2 : 1$ 两部分，求直线 l 的解析式。

答案：(1) $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$, $S_{\triangle AOB} = 4.5$; (2) $y = -2x$ 或 $y = -\frac{1}{2}x$

① 求 A 、 B 坐标与面积 $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$ 。 $OA = 3$, $OB = 3$ 。

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 4.5。$$

② 分析面积比分类讨论 设 $C(x_c, x_c + 3)$, $-3 < x_c < 0$ 。

$\triangle AOC$ 以 OA 为底，高为 $y_c = x_c + 3$ ； $\triangle BOC$ 以 OB 为底，高为 $|x_c| = -x_c$ 。

面积比为 $2 : 1$ 产生两种情况：

③ 求解情况一与情况二 情况一： $S_{\triangle AOC} : S_{\triangle BOC} = 2 : 1 \Rightarrow \frac{y_c}{-x_c} = 2 \Rightarrow x_c + 3 = -2x_c \Rightarrow x_c = -1$ 。

点 $C(-1, 2)$ ，斜率 $k = -2$ ，解析式为 $y = -2x$ 。

情况二： $S_{\triangle AOC} : S_{\triangle BOC} = 1 : 2 \Rightarrow \frac{y_c}{-x_c} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x_c + 6 = -x_c \Rightarrow x_c = -2$ 。

点 $C(-2, 1)$ ，斜率 $k = -1/2$ ，解析式为 $y = -\frac{1}{2}x$ 。

7. (20 分)

已知点 $B(0, 2)$, 点 $C(4, 6)$ 。线段 DE 在 x 轴上运动, 且长度固定为 $DE = 2$ 。

(1) 当四边形 $BDEC$ 的周长最小时, 请利用平移和对称画出点 D 和点 E 的位置并简述理由; (2) 求周长最小时, 点 D 和点 E 的坐标。

答案: (1) 平移 C 并关于 x 轴对称; (2) $D\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $E\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

① 利用平移和对称转化最值 周长 $= BD + DE + EC + BC$ 。其中 $DE = 2$ 且 BC 长度固定。

最小化周长即最小化 $BD + EC$ 。

将 $C(4, 6)$ 向左平移 2 个单位至 $C'(2, 6)$, 则 $EC = DC'$ 。

问题转化为求 $BD + DC'$ 最小值。

② 作对称点连线交轴 $B(0, 2)$ 关于 x 轴对称点 $B_1(0, -2)$ 。

连接 B_1C' 交 x 轴于点 D , 则此时 $BD + DC' = B_1D + DC' = B_1C'$ 达到最小。

$B_1(0, -2)$ 和 $C'(2, 6)$ 确定直线斜率 $k = \frac{6 - (-2)}{2 - 0} = 4$ 。

③ 求解 D 和 E 坐标 直线解析式为 $y = 4x - 2$ 。

令 $y = 0 \Rightarrow 4x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1/2$ 。

故点 D 坐标为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

E 在 D 右侧 2 个单位处, 故点 E 坐标为 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. (0, -6)

解答题第 1 题: (1) $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$, $S_{\triangle AOB} = 4.5$; (2) $y = -2x$ 或 $y = -\frac{1}{2}x$ 第 2 题: (1) 平移
 C 并关于 x 轴对称; (2) $D\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $E\left(\frac{5}{2}, 0\right)$